Kapitola 11 - Věty

pondělí 30. května 2022 17:23

11.1.12 - Cauchy-Schwarzova nerovnost

Nechť $(P, (\cdot,\cdot))$ je unitární prostor, pak $\forall x,y \in P$ platí:

$$|(x,y)| \le \sqrt{(x,x)}\sqrt{(y,y)}$$

Důkaz

Pro $y = 0$ zjevně platí, nechť $y \neq 0$, pak $\forall \lambda \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ máme:

$$0 \le (x-\lambda y, x-\lambda y) = (x,x) - \bar{\lambda}(x,y) - \lambda\overline{(x,y)} + \lambda\bar{\lambda}(y,y)$$

speciálně pro $\lambda := \frac{(x,y)}{(y,y)}$

$$= (x,x) - \frac{\overline{(x,y)}}{(y,y)}(x,y) - \frac{(x,y)}{(y,y)}\overline{(x,y)} + \frac{(x,y)\overline{(x,y)}}{(y,y)}$$

$$0 \le (x,x) - \frac{\overline{(x,y)}(x,y)}{(y,y)} = (x,x) - \frac{|(x,y)|^2}{(y,y)}$$

11.1.13 - Skalární součin generuje normu

Nechť $(P, (\cdot,\cdot))$ je unitární prostor, pak zobrazení $\|\cdot\| : P \to [0,\infty)$ definované předpisem $\|x\| := \sqrt{(x,x)}$ je norma na P.

Důkaz

První dvě vlastnosti plynou triviálně

Trojúhelníková nerovnost:

$$\|x+y\|^2 = (x+y, x+y) = (x,x) + (x,y) + \overline{(x,y)} + (y,y)$$

$$= (x,x) + 2\,\mathrm{Re}\,(x,y) + (y,y)$$

$$\leq (x,x) + 2|(x,y)| + (y,y)$$

$$\leq (x,x) + 2\sqrt{(x,x)}\sqrt{(y,y)} + (y,y)$$

$$= \|x\|^2 + 2\|x\|\,\|y\| + \|y\|^2$$

11.2.9 - Ekvivalentní metriky generují stejnou konvergenci

Nechť P je množina a ϱ_1, ϱ_2 jsou dvě ekvivalentní metriky na P. Pak pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset P$ a $x \in P$ platí:

$x_n \to x$ v metrice ϱ_1 $\iff$ $x_n \to x$ v metrice ϱ_2

Důkaz

Ekvivalence metrik dává, že $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \tilde{\varepsilon} > 0$ takové, že

$$\varrho_2(x_n, x) < \varepsilon \Rightarrow \varrho_1(x_n, x) < \tilde{\varepsilon}$$

analogicky platí i opačná implikace.

11.2.10 - O vztahu konvergence v normě a konvergence po složkách

Nechť $(P, \|\cdot\|)$ je normovaný lineární prostor, $\{e_1, \dots, e_N\}$ jeho báze, $x_n = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i^n e_i$ a $x = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i e_i$, kde $\alpha_i^n, \alpha_i \in \mathbb{R}\,(\mathbb{C})$ pro $i \in \{1, \dots, N\}$ a pro $n \in \mathbb{N}$, pak:

$$x \to x_n \quad \iff \quad \alpha_i^n \to \alpha_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Důkaz

„<=" plyne z odhadu používajícího trojúhelníkovou nerovnost:

$$\|x - x_n\| = \Big\|\sum_{i=1}^{N} (\alpha_i - \alpha_i^n) e_i\Big\| \leq \sum_{i=1}^{N} |\alpha_i - \alpha_i^n| \, \|e_i\|$$

$$\leq \max_{i \in \{1,\dots,N\}} \|e_i\| \sum_{i=1}^{N} |\alpha_i - \alpha_i^N| \longrightarrow 0$$

„=>"

BÚNO předpokládejme, že $x = 0$. Pro spor předpokládejme, že $x_n \to 0$, ale pro nějaké $i \in \{1, \dots, N\}$ $\alpha_i^n \not\to 0$, tedy musí existovat $\delta > 0$ takové, že pro nekonečně mnoho indexů n platí:

$$\max\{|\alpha_1^n|, \dots, |\alpha_N^n|\} \geq \delta$$

Přechodem k podposloupnosti získáme pro jisté $j \in \{1, \dots, N\}$ a všechna $n \in \mathbb{N}$:

$$|\alpha_j^n| = \max\{|\alpha_1^n|, \dots, |\alpha_N^n|\} \geq \delta$$

Definujme $y_n = \sum_{i=1}^{N} \beta_i^n e_i := \sum_{i=1}^{N} \frac{\alpha_i^n}{|\alpha_j^n|} e_i = \frac{x^n}{|\alpha_j^n|}$,

z čehož $|\beta_j^n| = 1$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $\beta_i^n \in [-1, 1]$ $\forall n \in \mathbb{N}$ a $i \neq j$. Aplikujeme-li $(N-1)$krát Weierstrassovu větu, po přechodu k podposloupnosti konvergují β_i^n k $\beta_i \in [-1, 1]$, speciálně $|\beta_j| = 1$. Z implikace „<=" tak plyne, že

$y_n \longrightarrow y \neq 0$, na druhou stranu ale

$$\|y_n\| = \Big\|\frac{x_n}{|\alpha_j^n|}\Big\| \leq \Big\|\frac{x_n}{\delta}\Big\| \longrightarrow 0$$ a máme spor.

11.2.11 - O ekvivalenci norem v konečné dimenzi

Na konečně dimenzionálních prostorech jsou všechny normy ekvivalentní.

Důkaz

Pokud by tomu tak nebylo, pak bychom našli dvě metriky $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ a posloupnost $\{x_n\}$ takovou, že $\|x_n\|_1 \geq n \|x_n\|_2$. BÚNO uvažujme, že $\|x_n\|_1 = 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$, jinak uvažujme místo $\{x_n\}$ $\left\{\frac{x_n}{\|x_n\|_1}\right\}$, pak ale:

$$\|x_n\|_2 \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

Aplikací Věty o vztahu konvergence v normě a konvergence po složkách dostáváme konvergenci x_n k 0 po složkách, opětovnou aplikací této věty získáváme konvergenci $\|x_n\|_1$ k 0, což je spor s $\|x_n\|_1 \equiv 1$.

11.2.12 - Spojitost metriky, normy a skal. součinu

(i) Jestliže $x_n \to x$ a $y_n \to y$ v metrickém prostoru (P, ρ), pak $\rho(x_n, y_n) \to \rho(x, y)$.

(ii) Jestliže $x_n \to x$ v normovaném lineárním prostoru $(V, \|\cdot\|)$, pak $\|x_n\| \to \|x\|$

(iii) Jestliže $x_n \to x$ a $y_n \to y$ v unitárním prostoru $(V, (\cdot,\cdot))$, pak $(x_n, y_n) \to (x, y)$

Důkaz

Platí $\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x-y\|$

$$\|x\| - \|y\| = \|x-y+y\| - \|y\| \le \|x-y\| + \|y\| - \|y\| = \|x-y\|$$

prohozené znaménka analogicky

Dále platí $|\rho(x,y) - \rho(x,z)| \le \rho(y,z)$

$$\rho(x,y) - \rho(x,z) \le \rho(x,z) + \rho(z,y) - \rho(x,z) = \rho(z,y)$$

analogicky, prohození znaménka

(i) $$|\rho(x_n,y_n) - \rho(x,y)| = |\rho(x_n,y_n) - \rho(x_n,y) + \rho(x_n,y) - \rho(x,y)|$$
$$\le |\rho(x_n,y_n) - \rho(x_n,y)| + |\rho(x_n,y) - \rho(x,y)|$$
$$\le \rho(y_n,y) + \rho(x_n,x) \to 0$$

(ii) $$\big|\|x_n\| - \|x\|\big| \le \|x_n - x\| \to 0$$

(iii) $$|(x_n,y_n) - (x,y)| = |(x_n,y_n) - (x_n,y) + (x_n,y) - (x,y)|$$
$$\le |(x_n,y_n) - (x_n,y)| + |(x_n,y) - (x,y)|$$
$$= |(x_n, y_n - y)| + |(x_n - x, y)|$$
$$\le \|x_n\|\|y_n - y\| + \|x_n - x\|\|y\| \to 0 + 0$$

11.3.9 - O sjednocení a průniku otevřených a uzavřených množin

Sjednocení libovolného systému otevřených množin je otevřené, průnik konečného systému otevřených množin je otevřený. Průnik libovolného systému uzavřených množin je uzavřený, sjednocení konečného systému uzavřených množin je uzavřené.

Důkaz

Nechť I je indexová množina a G_α je pro každé $\alpha \in I$ otevřená množina. Nechť $x_0 \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, pak existuje $\alpha_0 \in I$ takové, že $x_0 \in G_{\alpha_0}$. Jelikož je G_{α_0} otevřená, existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, a tedy $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ je otevřená.

Pokud je I konečná a $x_0 \in \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha$, pak $\forall \alpha \in I$ existuje $\varepsilon_\alpha > 0$ takové, že $\mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset G_\alpha$, jelikož je I konečná existuje kladné $\varepsilon := \min_{\alpha \in I} \varepsilon_\alpha$, z čehož plyne:

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset \mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset G_\alpha \quad \forall \alpha \in I$$

$\Rightarrow \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha$, a tedy $\bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha$ je otevřená.

Nechť F_α je pro všechna α uzavřená a $x_0 \notin \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$, pak existuje $\alpha_0 \in I$ tak, že $x_0 \notin F_{\alpha_0}$. Jelikož $P \setminus F_{\alpha_0}$ je otevřená, existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset P \setminus F_{\alpha_0} \subset P \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ a tedy $P \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ je otevřená, a tedy $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ je uzavřená.

Pokud I je konečná a $x_0 \in P \setminus \bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha$, pak $\forall \alpha \in I$ existuje $\varepsilon_\alpha > 0$ takové, že $\mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset P \setminus F_\alpha$, jelikož I je konečná, tak existuje $\varepsilon := \min_{\alpha \in I} \varepsilon_\alpha$ kladné, z čehož plyne $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset \mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset P \setminus F_\alpha \quad \forall \alpha \in I$

$\Rightarrow \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset P \setminus \bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha$, tedy $P \setminus \bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha$ je otevřená, a tedy $\bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha$ je uzavřená.

11.3.15 - Charakterizace vnitřku pomocí inkluze

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak A° je největší otevřená podmnožina A a $\bar{A}$ je nejmenší uzavřená nadmnožina A.

Důkaz

A° je otevřená: Nechť $x_0 \in A^\circ$, pak $\exists \varepsilon > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset A$, zvolme libovolné $x \in \mathcal{U}_\varepsilon(x_0)$, pak pro $\delta := \varepsilon - \varrho(x,x_0)$ platí $y \in \mathcal{U}_\delta(x) \Rightarrow \varrho(y,x_0) \leq \varrho(y,x) + \varrho(x,x_0) < \varepsilon$, a tedy $y \in \mathcal{U}_\varepsilon(x_0)$, z čehož plyne, že $\mathcal{U}_\delta(x) \subset A$, a proto $x \in A^\circ$, jelikož x bylo libovolné platí $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset A^\circ$, protože x_0 bylo libovolné, je A° otevřená. Zřejmě $A^\circ \subset A$. Pokud $G \subset A$ a G je otevřená, pak každý její bod má okolí (celé v G, a tedy i v A, a tedy je vnitřním bodem A, a tedy $G \subset A^\circ$.

Podle definice $\bar{A} = \partial A \cup A = P \setminus (P \setminus A)^\circ$, $(P \setminus A)^\circ$ je otevřená, a tak musí $\bar{A}$ být uzavřená. Je to zároveň doplněk největší možné podmnožiny, a tedy je to nejmenší možná nadmnožina.

11.3.17 - Charakterizace hranice pomocí okolí

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak $x \in \partial A$ právě tehdy, když leží v každém jeho okolí alespoň jeden bod z A a alespoň jeden bod z $P \setminus A$.

Důkaz

„$\Rightarrow$" Pokud by existovalo okolí x, kde chybí bod z doplňku, pak $x \in A^\circ$, pokud by chyběl bod z A, pak $x \in (P \setminus A)^\circ$, což je obojí ve sporu s definicí ∂A

„$\Leftarrow$" Pokud platí výrok napravo, pak $x \notin A^\circ \wedge x \notin (P \setminus A)^\circ$, a tedy $x \in P \setminus (A^\circ \cup (P \setminus A)^\circ) = \partial A$

11.3.22 - O vztahu hromadných a hraničních bodů

Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$, pak

$$\partial A \setminus A = A' \setminus A \quad \text{a} \quad \partial A \cup A = A' \cup A = \bar{A}$$

Důkaz

První inkluze „$\subset$" pokud $x \in \partial A \setminus A$, pak podle Věty o charakterizaci ∂A pomocí okolí musí $x \in A'$, jelikož $x \notin A$.

„$\supset$" Pokud $x \in A' \setminus A$, pak opět podle Věty o charakterizaci ∂A pomocí okolí musí $x \in \partial A$.

Druhá rovnost plyne z první, neboť

$$\partial A \cup A = (\partial A \setminus A) \cup A = (A' \setminus A) \cup A = A' \cup A,$$

podle definice uzávěru $\bar{A} = \partial A \cup A$.

11.3.23 - Charakterizace uzavřené množiny

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A\subset P$, pak

A je uzavřená $\iff A=\bar{A} \iff \partial A\subset A \iff A'\subset A$

Důkaz

Je-li $A=\bar{A}$, musí A být uzavřená, pokud je A uzavřená, tak je sama sobě svou nejmenší možnou uzavřenou nadmnožinou.

Druhé $\iff$ plyne z definice uzávěru, Třetí $\iff$ plyne z Věty o vztahu hromadných a hraničních bodů

11.3.24 - Charakterizace hromadných bodů pomocí posloupnosti

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A\subset P$, pak

$$x_0\in A' \iff \exists\{x_n\}\subset A\setminus\{x_0\}\quad x_n\to x_0$$

Důkaz

"$\Rightarrow$" Posloupnost zkonstruuje tak, že $x_n\in A\cap P_{\frac{1}{n}}(x_0)$, který je z definice A' neprázdný.

"$\Leftarrow$" zřejmé z definice A'

11.3.25 - Charakteristika uzávěru pomocí posloupnosti

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A\subset P$, pak

$$x_0\in\bar{A} \iff \exists\{x_n\}\subset A\quad x_n\to x_0$$

Důkaz

"$\Rightarrow$" Pokud $x_0\in A$, pak stačí uvažovat $x_n\equiv x_0\ \forall n\in\mathbb{N}$, pokud $x_0\in\partial A$, stačí uvažovat $x_n\in U_{\frac{1}{n}}(x_0)\cap A$, který je charakterizace hranice pomocí okolí neprázdné/

"$\Leftarrow$" pokud platí výrok na pravé straně, pak $x_0 \notin (P\setminus A)^\circ$, a tedy $x_0 \in \bar{A}$.

11.3.26 - Charakterizace hranice pomocí posloupností

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$, pak:

$$x_0 \in \partial A \iff \exists \{x_n\} \subset A, \{y_n\} \subset P\setminus A \quad x_n \to x_0 \wedge y_n \to x_0$$

Důkaz

"$\Rightarrow$" Posloupnosti zkonstruujeme pro $n \in \mathbb{N}$: $x_n \in \mathcal{U}_{\frac{1}{n}}(x_0) \cap A$, $y_n \in \mathcal{U}_{\frac{1}{n}}(x_0) \cap (P\setminus A)$, které jsou z charakterizace hranice pomocí okolí neprázdné.

"$\Leftarrow$" x_0 nemůže být vnitřním ani vnějším bodem A, a tak $x_0 \in \partial A$

11.3.27 - Charakterizace uzavřenosti pomocí posloupností

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$, pak A je uzavřená právě tehdy, když každá konvergentní (v P) posloupnost prvků z A má limitu v A.

Důkaz

"$\Rightarrow$" Je-li A uzavřená, tak je $P\setminus A$ otevřená, a tedy každý bod má okolí ležící v $P\setminus A$, a tak nelze prvky z A dokonvergovat do $P\setminus A$.

"⇐" Každá posloupnost z Věty o charakterizaci uzávěru pomocí posloupností má limitu v A, a tedy $\bar{A} \subset A$, a tedy $A = \bar{A}$, a tedy je A podle Věty o charakterizaci uzavřené množiny uzavřená.

11.5.5 - O vztahu konvergence a cauchyovskosti

Nechť (P, ϱ) je metrický prostor. Je-li posloupnost $\{x_n\} \subset P$ konvergentní, pak je cauchyovská.

Důkaz

Plyne triviálně z trojúhelníkové nerovnosti.

11.5.9 - Charakterizace úplných podprostorů úplného prostoru

Nechť (P, ϱ) je úplný metrický prostor a $A \subset P$, pak (A, ϱ) je úplný metrický prostor $\Leftrightarrow$ A je uzavřená v P

Důkaz

Plyne z Věty o charakterizaci uzavřenosti posloupností.

11.6.8 - Kompaktnost implikuje omezenost a uzavřenost

Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$ je kompaktní, pak je A omezená a uzavřená.

Důkaz

Předpokládejme, že A není omezená, zvolme $x_0 \in A$, pak existuje $\{x_n\} \subset A$ taková, že $\varrho(x_n, x_0) > n$ $\forall n \in \mathbb{N}$, zároveň ale z kompaktnosti existuje podposloupnost, která v A konverguje, nechť tedy $x_{n_k} \to y$, díky spojitosti metriky

$$\infty \leftarrow \varrho(x_{n_k}, x_0) \to \varrho(y, x_0) < \infty \quad ↯$$

Uzavřenost dokážeme pomocí Věty o charakterizaci uzavřenosti pomocí posloupností. Nechť $\{x_n\} \subset A$ a $x_n \to x \in P$, pak z kompaktnosti: $x_{n_k} \to y \in A$, musí ale potom $x = y$ a $x \in A$.

11.6.10 - Omezenost a uzavřenost implikují kompaktnost v kon. dim.

V konečně dimenzionálním normovaném lineárním prostoru je každá omezená a uzavřená množina kompaktní.

Důkaz

Nechť A je omezená uzavřená množina, $\{e_1, \dots, e_N\}$ je báze normovaného prostoru. Zvolme posloupnost $\{x_n\} = \{\sum_{i=1}^{N} \alpha_i^n e_i\} \subset A$. Pak jsou omezené i posloupnosti koeficientů, což vyplývá z Věty o vztahu konvergence v normě a konvergence po složkách. Posloupnosti koeficientů jsou omezené, podle Weierstrassovy věty lze z každé posloupnosti těchto omezených koeficientů vybrat konvergující podposloupnost k číslům $\alpha_1, \dots, \alpha_N$. Proto vybrané podposloupnost $\{x_n\}$ konvergují po složkách k $x := \sum_{i=1}^{N} \alpha_i e_i$, a tedy opět podle věty o vztahu konvergence v normě a po složkách konverguje $x_{n_k} \to x$, protože A je uzavřená, tak $x \in A$.

11.6.11 - Kompaktnost implikuje separabilitu

Každá kompaktní podmnožina metrického prostoru je separabilní.

Důkaz

Nechť A je kompaktní podmnožina (P, ϱ). Ukažme, že $\forall \varepsilon > 0$ existuje konečná $K_\varepsilon \subset A$ taková, že $\forall x \in A$ existuje $y \in K_\varepsilon$ tak, že $\varrho(x,y) < \varepsilon$. Pokud by tomu tak nebylo, existovala by posloupnost $\{x_n\} \subset A$ splňující

$$\{x_m, x_n\} \geq \varepsilon \qquad \text{pro} \quad m \neq n$$

K libovolnému, ale pevně zvolenému prvku $x_1 \in A$ dle předpokladu existuje $x_2 \in A$ $\varrho(x_1, x_2) \geq \varepsilon$, K $\{x_1, x_2\}$ existuje $x_3 \in A$: $\varrho(x_1, x_3) \geq \varepsilon \wedge \varrho(x_2, x_3) \geq \varepsilon$ a tak dále indukcí. Z posloupnosti $\{x_i\}$ by ale nešla vybrat konvergentní posloupnost, což je spor s kompaktností A. Spočetnou hustou podmnožinu K získáme konstrukcí

$$K = K_1 \cup K_{\frac{1}{2}} \cup_{\frac{1}{3}} \cup \dots$$

11.6.12 - Cantorova věta o průniku kompaktů

Nechť $K_1 \supset K_2 \supset \cdots$ posloupnost neprázdných kompaktů v metrickém prostoru, pak $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$ je neprázdný kompakt.

Důkaz

Pokud $\{x_n\} \subset \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$, zřejmě platí $\{x_n\} \subset K_1$ a po přechodu k podposloupnosti díky kompaktnosti máme $x_{n_k} \to x \in K_1$, určitě pak ale $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$, neboť $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$ je jakožto průnik uzavřených množin také uzavřená množina, a tedy $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$ je kompakt.

Vlastní neprázdnost. Sestrojme posloupnost $\{x_n\}$ tak, že $x_n \in K_n$, přechodem k podposloupnosti pak máme $x_{n_k} \to x \in K_1$, zároveň ale od 2. indexu leží všechny prvky podposloupnosti v K_2, a tedy $x \in K_2$, analogicky pro K_i $\Rightarrow$ $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$ a tedy je množina neprázdná.

11.7.2 - Lindelöfova pokrývací věta

Nechť (P,ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$ je separabilní, pak lze z každého otevřeného pokrytí množiny A vybrat nejvýše spočetné podpokrytí.

Důkaz

Nechť $\{M_\alpha\}_{\alpha\in I}$ je pokrytí A a $\{x_n\}$ je spočetná hustá podmnožina A.

Ukažme, že $\forall x \in A$ existují $\alpha \in I$, $m, n \in \mathbb{N}$ tak, že $x \in \Omega_x := \mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset M_\alpha$. Díky tomu, že $\{M_\alpha\}$ je otevřené pokrytí, tak existují α a $R > 0$ takové, že $\mathcal{U}_R(x) \subset M_\alpha$. Zafixujme $m > \frac{2}{R}$ $\left(\frac{1}{m} < \frac{R}{2}\right)$, díky hustotě $\{x_n\}$ existuje nějaké $n \in \mathbb{N}$ takové, že $\rho(x, x_n) < \frac{1}{m} < \frac{R}{2}$, a proto z trojúhelníkové nerovnosti:

$$x \in \mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset \mathcal{U}_R(x) \subset M_\alpha$$

Systém $\{\Omega_x\}_{x \in A}$ pokrývá A a zároveň je nejvýše spočetný, ke každé množině z tohoto systému přiřadíme právě jeden ze systému $\{M_\alpha\}$, aby ji obsahoval, a tedy jsme získali potřebné podpokrytí.

11.7.3 - Borelova pokrývací věta

Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$ je kompaktní, pak lze z každého otevřeného pokrytí množiny A vybrat podpokrytí, které je konečné.

Důkaz

Kompaktnost implikuje separabilitu, podle Lindelöfovy pokrývací věty lze z každého pokrytí A vybrat spočetné podpokrytí, označme $\{M_n\}$. Definujme $G_n := \bigcup_{i=1}^{n} M_i$, $n \in \mathbb{N}$, pak stačí ukázat, že existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $A \subset G_{n_0}$. Pro spor předpokládejme, že neexistuje. Pak jsou $F_n := A \setminus G_n$, $n \in \mathbb{N}$ neprázdné kompakty splňující $F_n \subset F_m$, kdykoliv $m < n$. Cantorova věta o průniku kompaktů dává, že:

$$F := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A \setminus G_n = A \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$$

je neprázdný kompakt, což je ale spor s tím, že $\{M_n\}$ pokrývá množinu A.

11.7.9 - Charakterizace otevřené množiny otevřenými intervaly

Nechť A je otevřená množina v $\mathbb{R}^N$. Pak existuje spočetný systém otevřených omezených intervalů $\{I_n\}$ takový, že $A \subset \bigcup I_n$.

Důkaz

Nechť $A \subset \mathbb{R}^N$. Uvažujme maximovou normu na $\mathbb{R}^N$ $\Rightarrow$ okolí v této normě jsou otevřené krychle. Z definice otevřené množiny má každý bod $x \in A$ své okolí, které leží v A, zvolme jako tato okolí otevřené omezené intervaly. Systém těchto intervalů je otevřené pokrytí A, pak podle Lindelöfovy pokrývací věty můžeme z tohoto pokrytí vybrat spočetné podpokrytí, neboť $\mathbb{R}^N$ je separabilní.

11.8.2 - Banachova věta o kontrakci

Nechť (P, ρ) je úplný metrický prostor a $T: P \to P$ je kontraktivní zobrazení definované na celém P, pak má T právě jeden pevný bod.

Dokonce pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset P$ splňující $x_{n+1} = T x_n \ \forall n \in \mathbb{N}$, kde $x_1 \in P$ je libovolný, platí $x_n \to x_0$, kde x_0 je zmíněný pevný bod zobrazení T.

Důkaz

Jednoznačnost x_0: Nechť x_1, x_2 jsou dva pevné body zobrazení T, pak:

$$\rho(x_1, x_2) = \rho(T x_1, x_2) \le q \rho(x_1, x_2),$$

jelikož $q < 1$, tak $\rho(x_1, x_2) = 0$.

Existence: Nechť $\{x_n\}$ je jako ze znění věty, pak z kontraktivnosti T máme pro $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 2$:

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(T x_n, T x_{n-1}) \le q \rho(x_n, x_{n-1}) =$$

$$= q \rho(T x_{n-1}, T_{x-2}) \le \dots\dots \le q^{n-1} \rho(x_2, x_1)$$

Pro libovolné $p, n \in \mathbb{N}$ máme

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \le \rho(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \rho(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \dots$$

$$+ \rho(x_{n+1}, x_n) \le q^{n+p-2} \rho(x_2, x_1) + \dots + q^{n-1} \rho(x_2, x_1)$$

$$= q^{n-1} \frac{(1-q^p)}{1-q} \rho(x_2, x_1) \le \frac{q^{n-1}}{1-q} \rho(x_2, x_1),$$

což implikuje cauchyovskost $\{x_n\}$, jelikož je (P, ρ) úplný, $x_n \to x_0$ pro jisté $x_0 \in P$. Bod x_0 je pevný bod a ze spojitosti metriky dostáváme :

$$\rho(x_0, Tx_0) \leftarrow \rho(x_{n+1}, Tx_0) = \rho(Tx_n, Tx_0) \le q(x_n, x_0) \to 0$$

11.9.10 - Heineho věta

Nechť (P_1, ρ_1) a (P_2, ρ_2) jsou metrické prostory, $\varphi : P_1 \to P_2$, $x_0 \in P_1$ je hromadným bodem D_φ a $y_0 \in P_2$, pak :

(i) $\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = y_0 \iff$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_\varphi \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$ platí $\varphi(x_n) \to y_0$

(ii) $\lim_{x \to x_0} \varphi(x)$ existuje $\iff$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_\varphi \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$ existuje limita posloupnosti $\{\varphi(x_n)\}$.

11.9.11 - B-C podmínka

Nechť (P_1, ρ_1) a (P_2, ρ_2) jsou metrické prostory, (P_2, ρ_2) je úplný, $\varphi : P_1 \to P_2$ a $x_0 \in P_1$ je hromadným bodem D_φ. Pak $\lim_{x \to x_0} \varphi(x)$ existuje právě tehdy, když zobrazení φ splňuje B-C podmínku : $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ x, y \in P_\delta(x_0) \Rightarrow \rho_2(\varphi(x), \varphi(y)) < \varepsilon$.

11.9.12 - O spojitosti složeného zobrazení

Nechť (P_1, ρ_1), (P_2, ρ_2) a (P_3, ρ_3) jsou metrické prostory, $\varphi : P_1 \to P_2$, $\psi : P_2 \to P_3$ a $x_0 \in P_1$. Je-li φ spojité v $x_0 \in P_1$ a ψ je spojité v $\varphi(x_0)$, pak je $\psi \circ \varphi$ spojité v x_0.

11.9.13 - O limitě spojeného zobrazení

Nechť (P_1, ρ_1), (P_2, ρ_2) a (P_3, ρ_3) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \to P_2$, $\psi: P_2 \to P_3$ a $x_0 \in P_1$. Nechť $\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = y_0 \in P_2$ a $\lim_{y \to y_0} \psi(y) = z_0 \in P_3$, x_0 je hromadným bodem $D_{\psi \circ \varphi}$ a je splněna alespoň jedna z podmínek:

(i) existuje prstencové okolí x_0, na kterém φ nenabývá hodnoty y_0

(ii) ψ je spojitá v y_0

Pak $\lim_{x \to x_0} (\psi \circ \varphi)(x) = z_0$

11.9.14 - Cantorova věta o stejnoměrné spojitosti

Nechť (P_1, ρ_1) a (P_2, ρ_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \to P_2$ je spojitá na $A \subset P_1$ a A je kompaktní, pak φ je stejnoměrně spojitá na A: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$, $x, y \in A \wedge \rho_1(x, y) < \delta \Rightarrow \rho_2(\varphi(x), \varphi(y)) < \varepsilon$

11.9.15 - Aritmetika limit

Nechť $\varphi, \psi: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, kde oba prostory bereme s obvyklými metrikami, a nechť $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadný bod $D_\varphi \cap D_\psi$. Nechť $\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = A \in \mathbb{R}$ a $\lim_{x \to x_0} \psi(x) = B \in \mathbb{R}$, pak:

(i) $\lim_{x \to x_0} (\varphi(x) + \psi(x)) = A + B$

(ii) $\lim_{x\to x_0} \varphi(x)\psi(x) = AB$

(iii) pokud $B \neq 0$, pak $\lim_{x\to x_0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{A}{B}$

11.9.17 - O dvou strážnících

Nechť $\varphi, \psi, \eta : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, kde oba prostory bereme s obvyklými metrikami, $D_\varphi = D_\psi = D_\eta$ a $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadný bod D_φ. Nechť $\lim_{x\to x_0} \varphi(x) = \lim_{x\to x_0} \eta(x) = A \in \mathbb{R}$ a $\varphi \leq \psi \leq \eta$ na $P_\delta(x_0) \cap D_\varphi$ pro jisté $\delta > 0$, pak $\lim_{x\to x_0} \psi(x) = A$.

11.9.18 - Nabývání extrémů spojitou funkcí

Nechť $\varphi : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, kde oba prostory bereme s obvyklými metrikami, je spojitá na kompaktní množině $A \subset \mathbb{R}^N$, pak na A nabývá svého maxima i minima.

11.9.21 - O vzoru otevřených množin při spojitém φ

Nechť (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, $\varphi : P_1 \to P_2$ a $D_\varphi = P_1$. Pak φ je spojitá na P_1 právě tehdy, když pro každou otevřenou množinu $A \subset P_2$ je její vzor $\varphi^{-1}(A)$ otevřený.

Důkaz

"$\Rightarrow$" Zvolme $A \subset P_2$, pokud $\varphi^{-1}(A) = \emptyset$, tvrzení triviálně platí, jinak zafixujme $x \in \varphi^{-1}(A)$, odtud $\varphi(x) \in A$ a otevřenost A dává $\varepsilon > 0$ takové, že $U_\varepsilon(\varphi(x)) \subset A$, ze spojitosti existuje $\delta > 0$ takové, že $\varphi(U_\delta(x)) \subset U_\varepsilon(\varphi(x)) \subset A$, jelikož $x \in \varphi^{-1}(A)$ je libovolné a $U_\delta(x)$ je otevřená, je $\varphi^{-1}(A)$ otevřená.

"$\Leftarrow$" Pro každé $x \in P_1$ a $\varepsilon > 0$ je $\varphi^{-1}(U_\varepsilon(\varphi(x)))$ otevřená, k daným $x \in P_1$ a $\varepsilon > 0$ proto existuje $\delta > 0$ takové, že $U_\delta(x) \subset \varphi^{-1}(U_\varepsilon(\varphi(x)))$, z čehož plyne $\varphi(U_\delta(x)) \subset U_\varepsilon(\varphi(x))$ a tedy i spojitost.

11. 9. 27 - O obrazu kompaktní množiny při spojitém φ

Nechť (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, $\varphi : P_1 \to P_2$, $D_\varphi = P_1$, $A \subset P_1$ je kompakt a φ je spojité na A, pak je $\varphi(A)$ kompakt.

Důkaz

Nechť $\{y_n\} \subset \varphi(A)$, pak existují body $x_n \in A$ takové, že $y_n = \varphi(x_n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Z kompaktnosti A plyne existence $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ takové, že $x_{n_k} \to x \in A$, ze spojitosti φ pak $y_{n_k} = \varphi(x_{n_k}) \to \varphi(x)$, posloupnost $\{y_n\}$ má konvergentní podposloupnost a je tedy kompaktem.